Guía de Actividades **Práctico-Experimentales** Nro. 004

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	**004**
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación.
Nombre del Docente	Jose Oswaldo Guaman Quinche
Fecha	Jueves 22 de octubrel del 2026 al Viernes 23 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa ”Hola Mundo”.

3. Materiales y reactivos:

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.

4. Equipos y herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento / Metodología

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Selección del lenguaje de programación a instalarla (Java, Python y nodejs):

Desarrollo

Instalación del lenguaje de programación:

1. Descargar el lenguaje de programación desde la fuente oficial.
2. Ejecutar la instalación del lenguaje de programación, siguiendo los pasos requeridos por el sistema operativo.
3. Comprobar en la terminal la instalación del lenguaje mediante la versión instalada.
4. Elaborar y ejecutar un programa sencillo “Hola mundo” que permita verificar el correcto funcionamiento del entorno.

NODE

DESCARGAR EN LA PAGINA OFICIAL

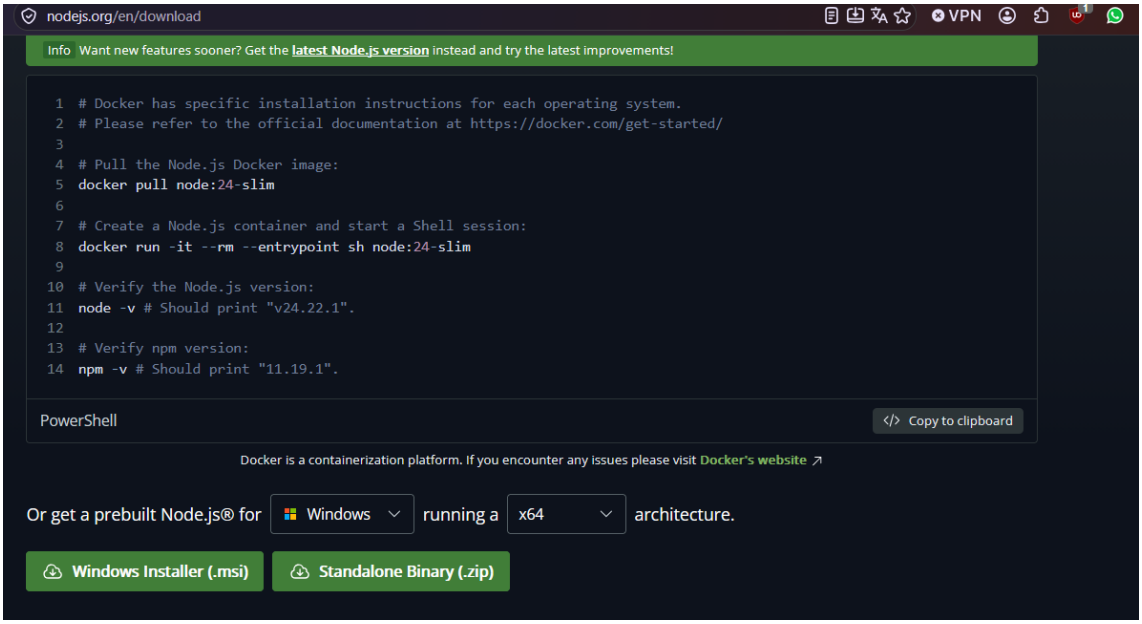


Fig. 1. Descargar NODE.

YA QUE ESTA DESCARGADO EJECUTARLO

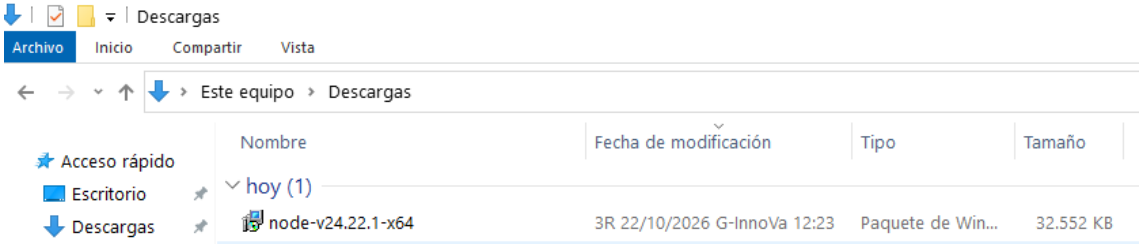


Fig. 2. Ubicar archivo descargado.



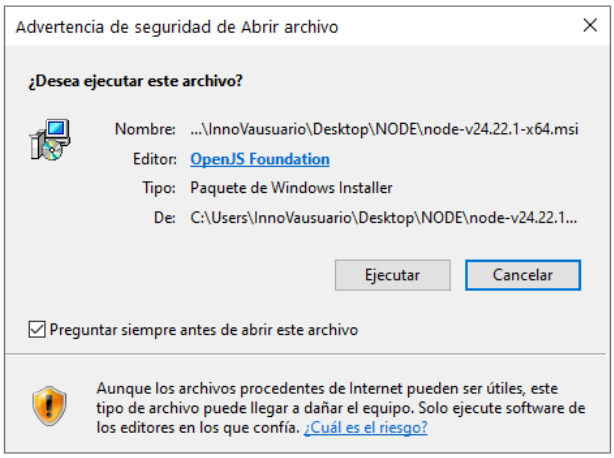


Fig. 3. Ejecutar el instalador.

SEGUIR LAS INDICACIONES DEL PROGRAMA

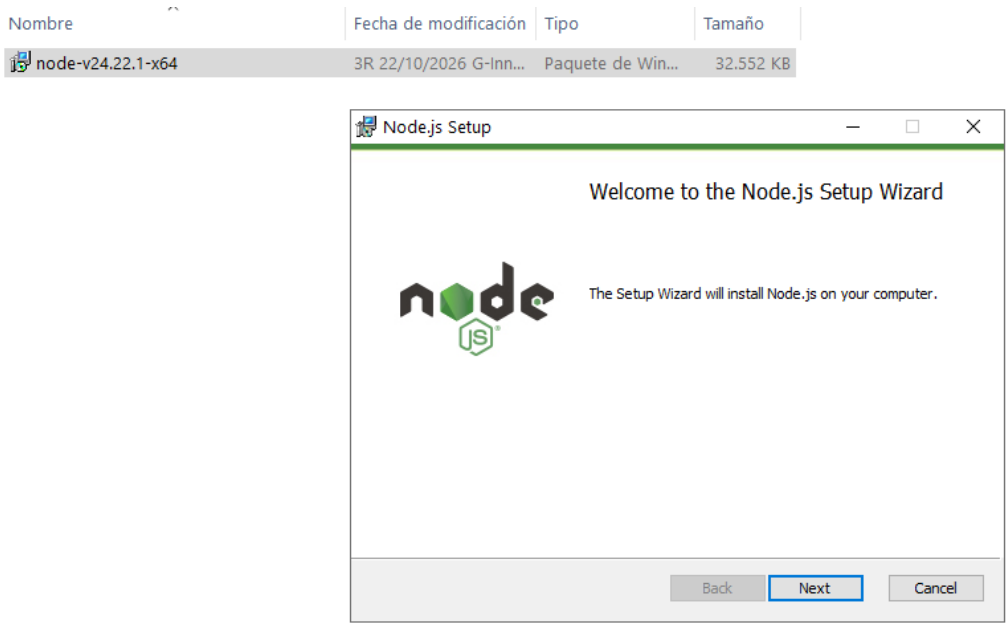


Fig. 4. Seguir las indicaciones del programa.

BUSCAR LA CARPETA EN LA QUE DESEE QUE SE INSTALE

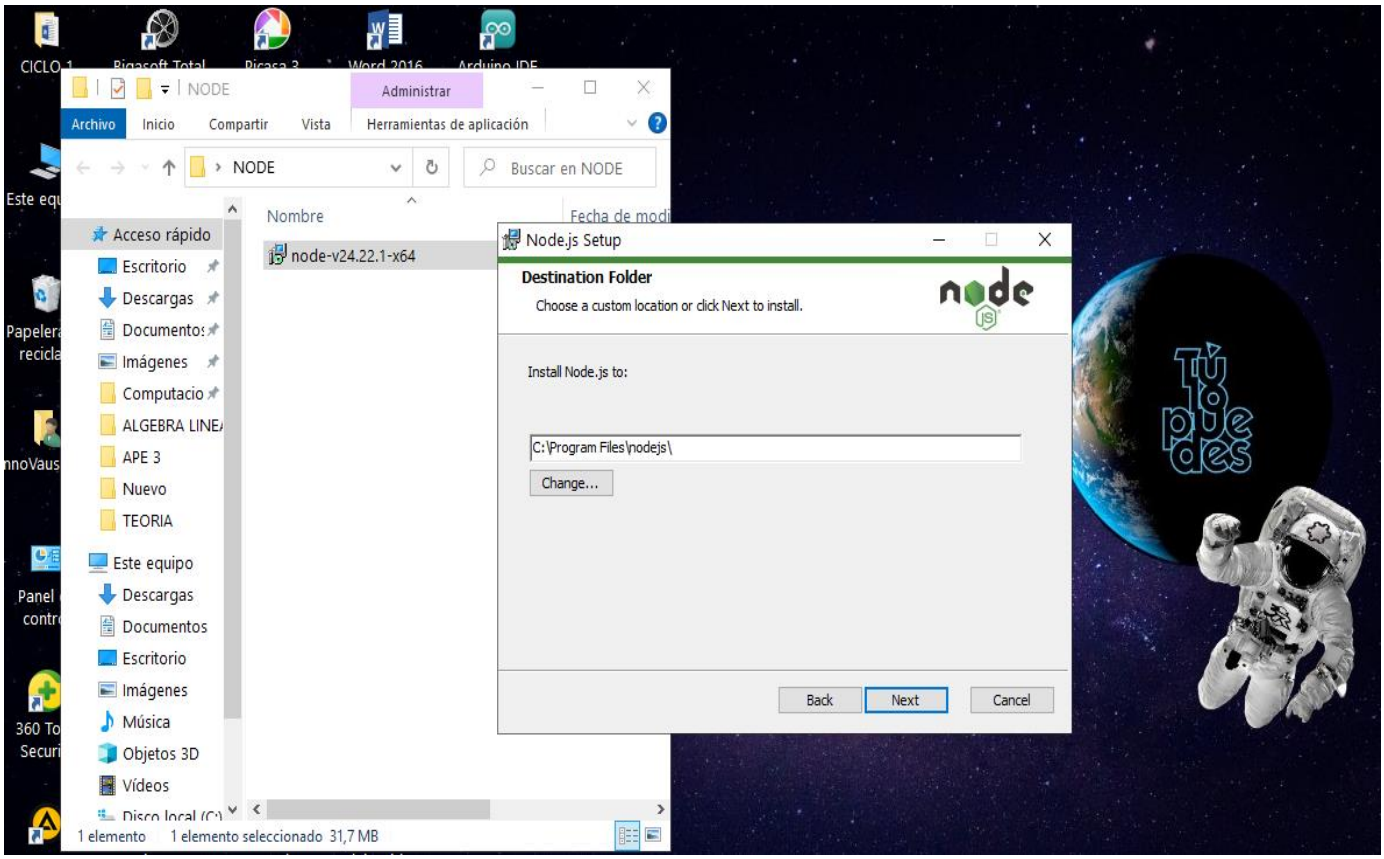


Fig. 5. Seleccionar la carpeta donde desea instalar.

ACEPTAR LO QUE PIDE

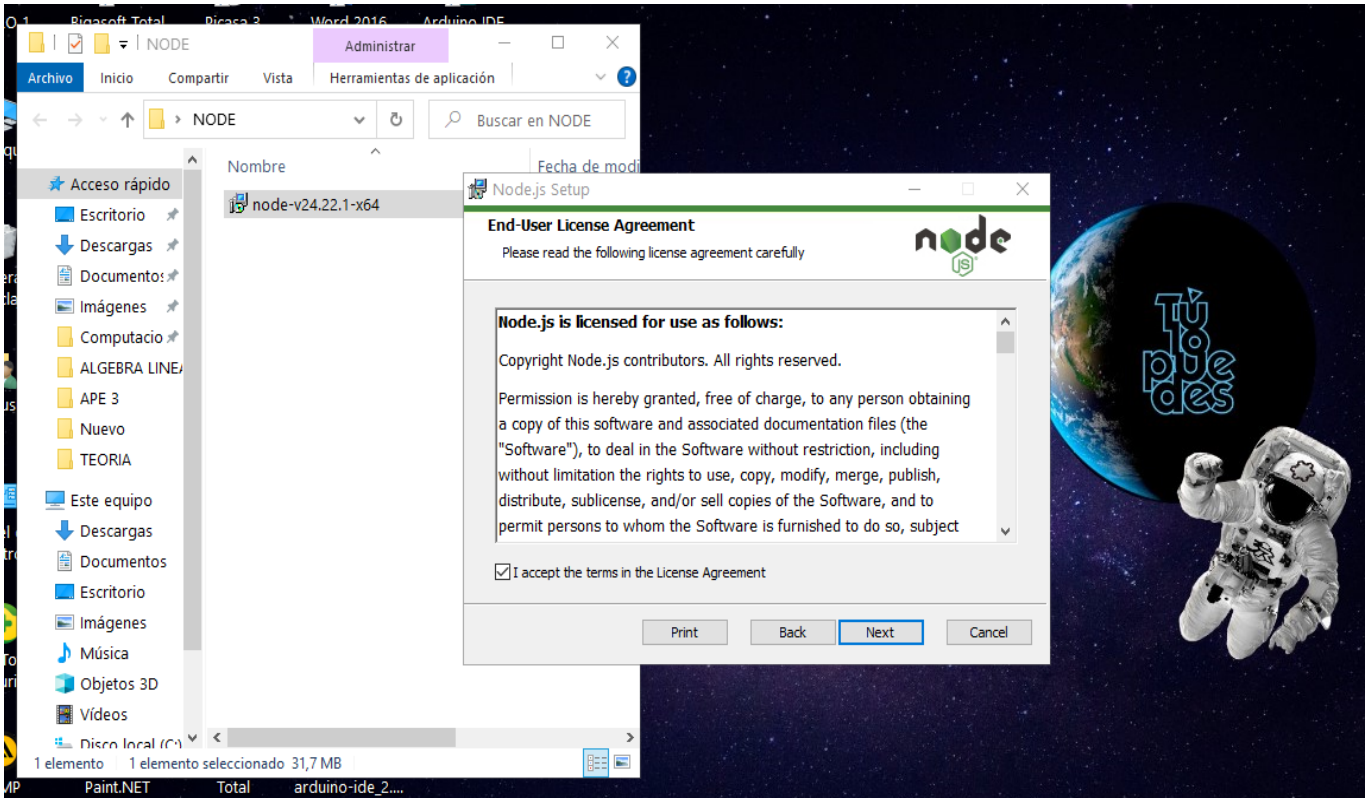


Fig. 6. Aceptar términos y condiciones.

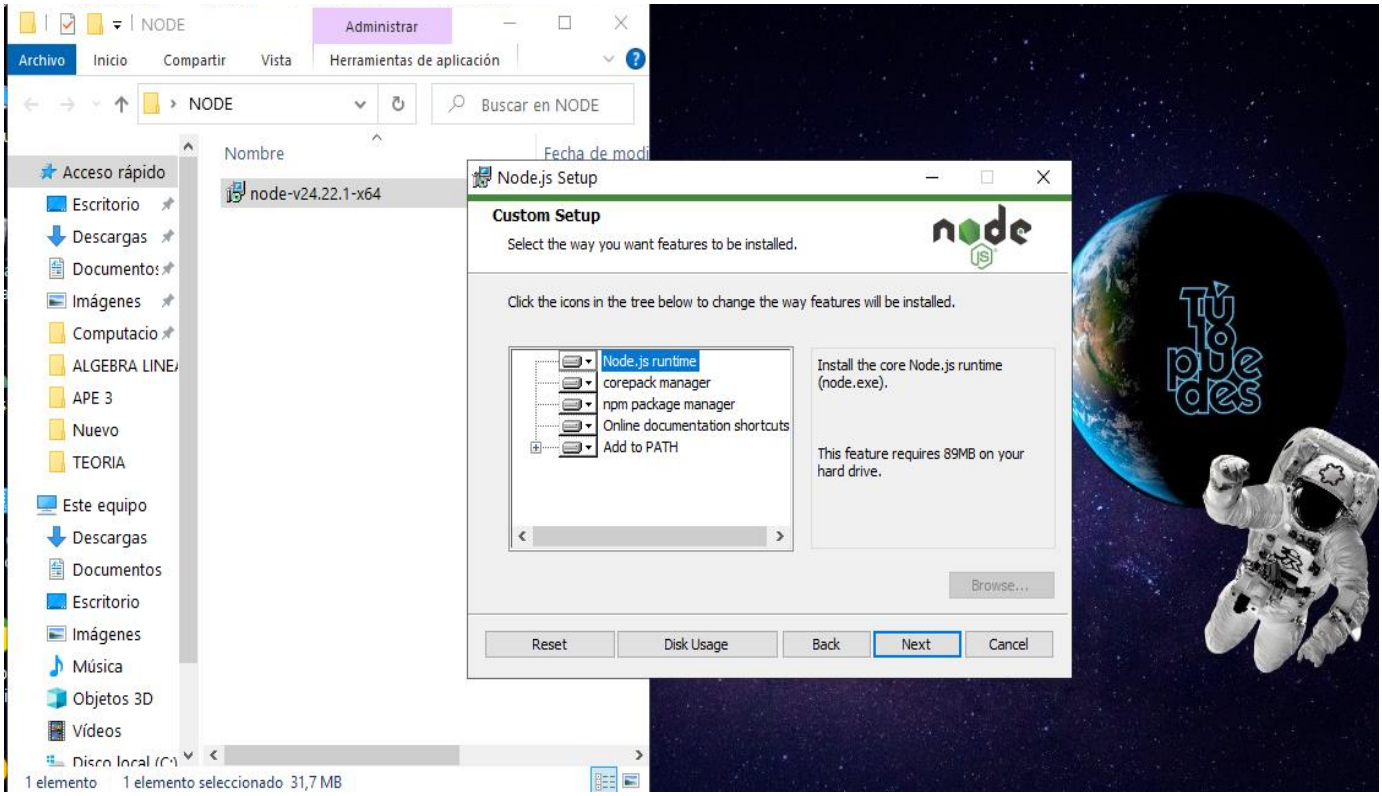


Fig. 7. Aceptar y continuar según requerimientos.

INSTALAR

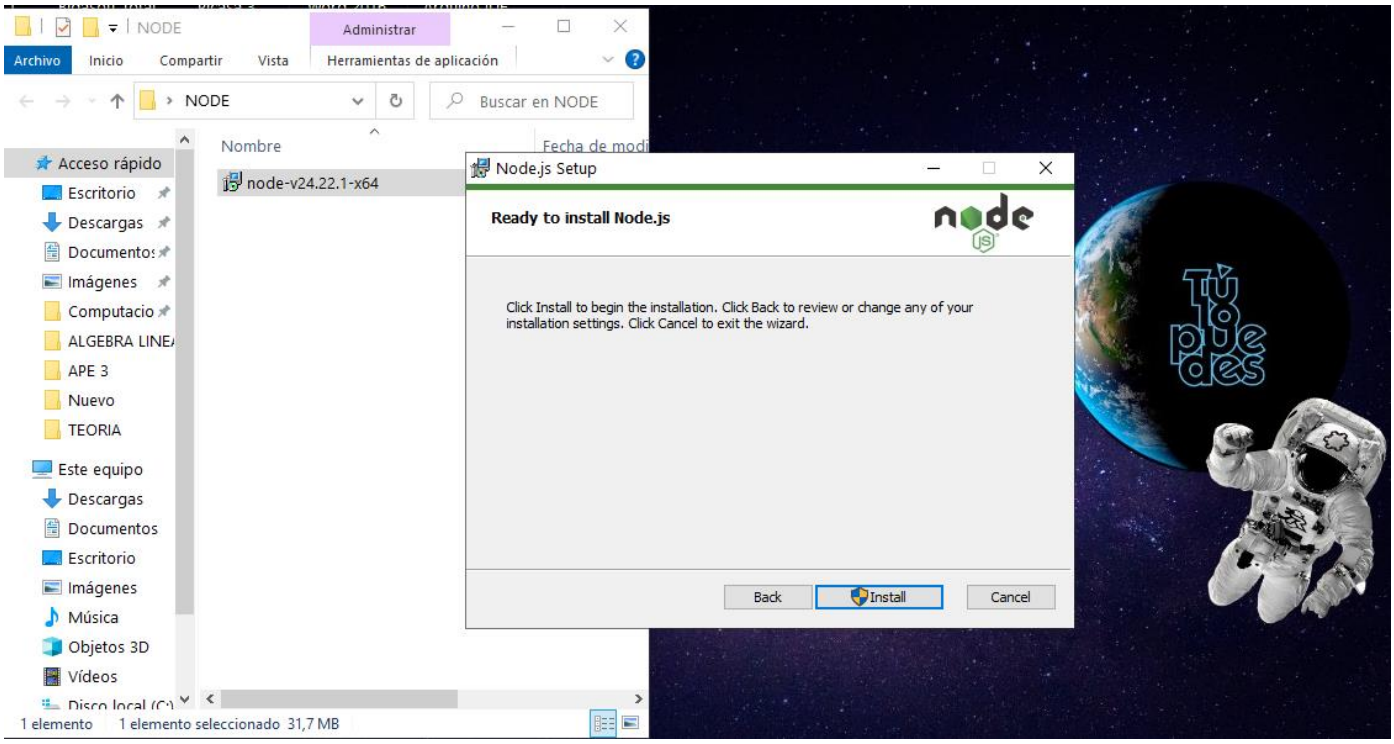


Fig. 8. Instalación.

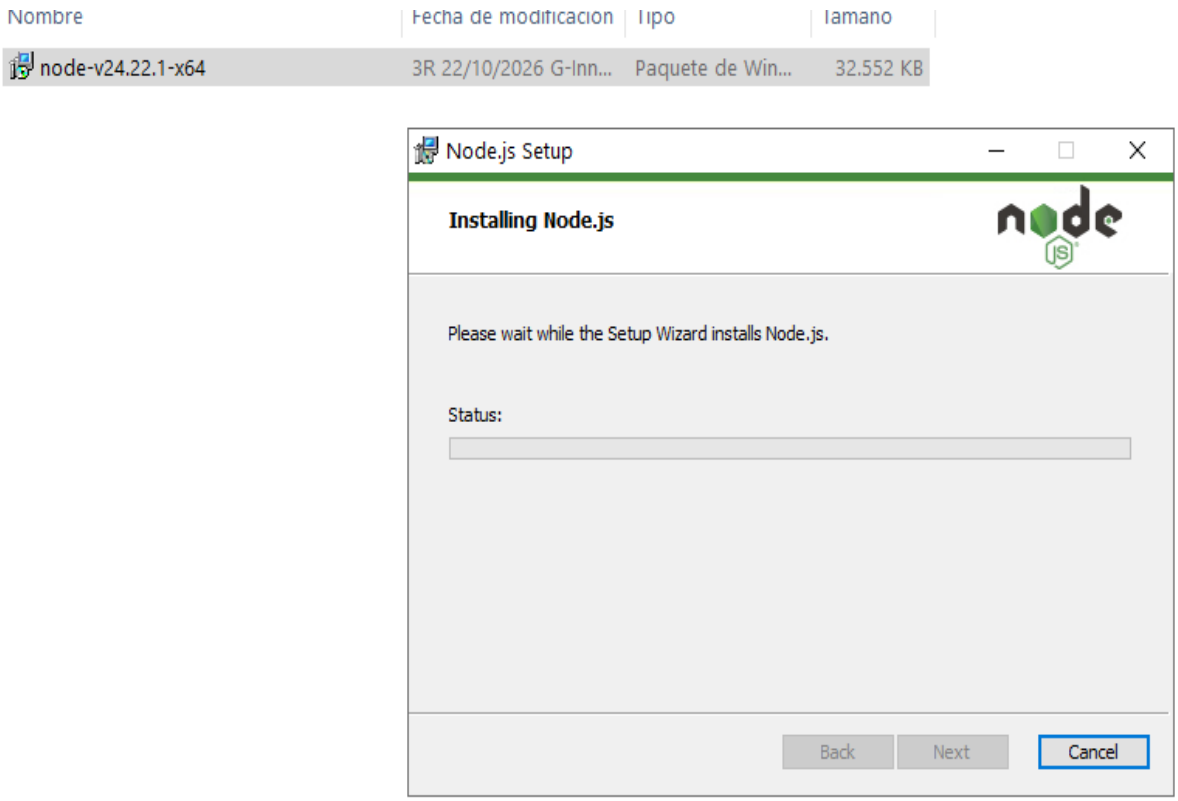


Fig. 9. Continuación instalación.

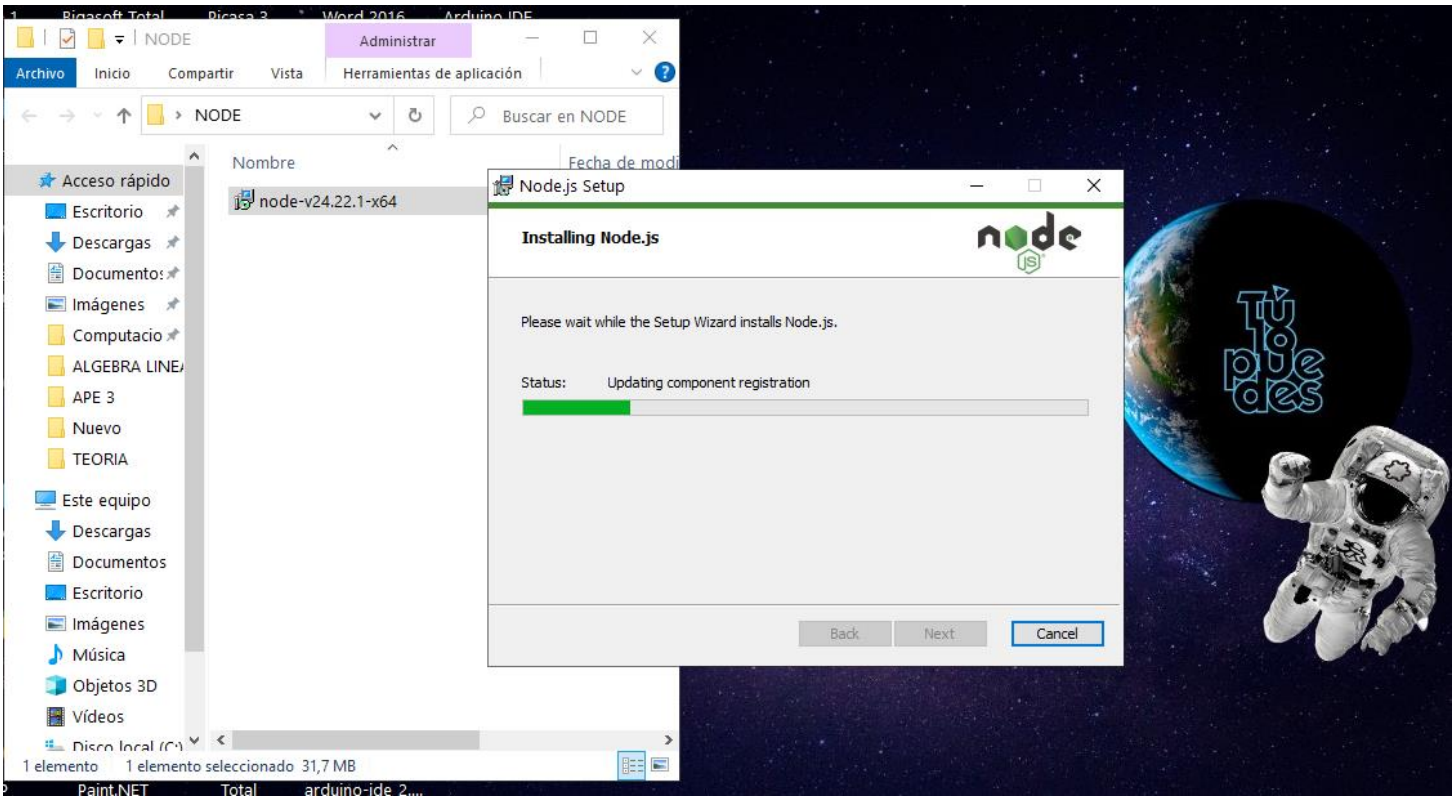


Fig. 10. Continuación instalación.

FINALIZAR

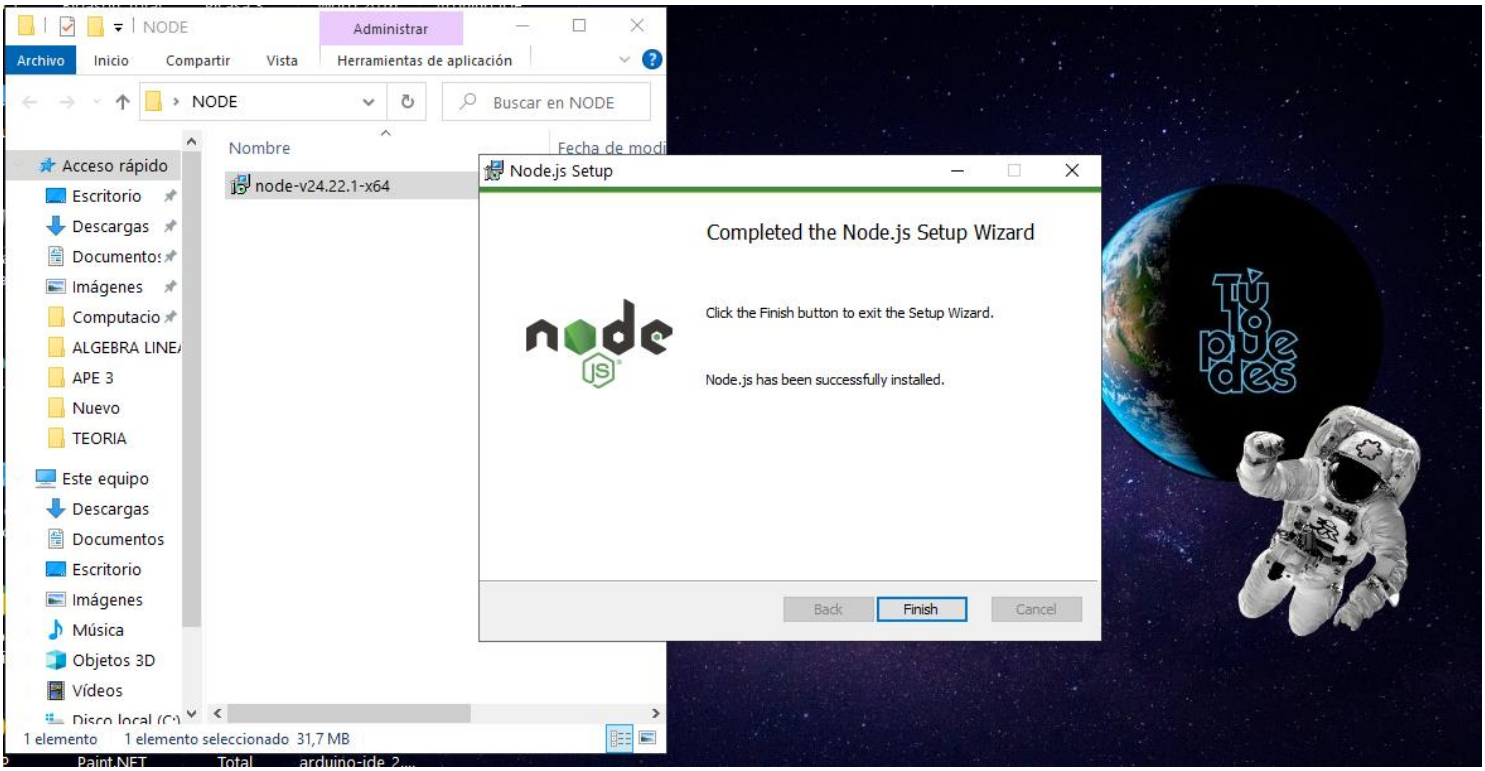


Fig. 11. Finalizar instalación.

EN LA CONSOLA cmd VERIFICAR QUE ESTE BIEN INSTALADO CON (node --version) Y LISTO

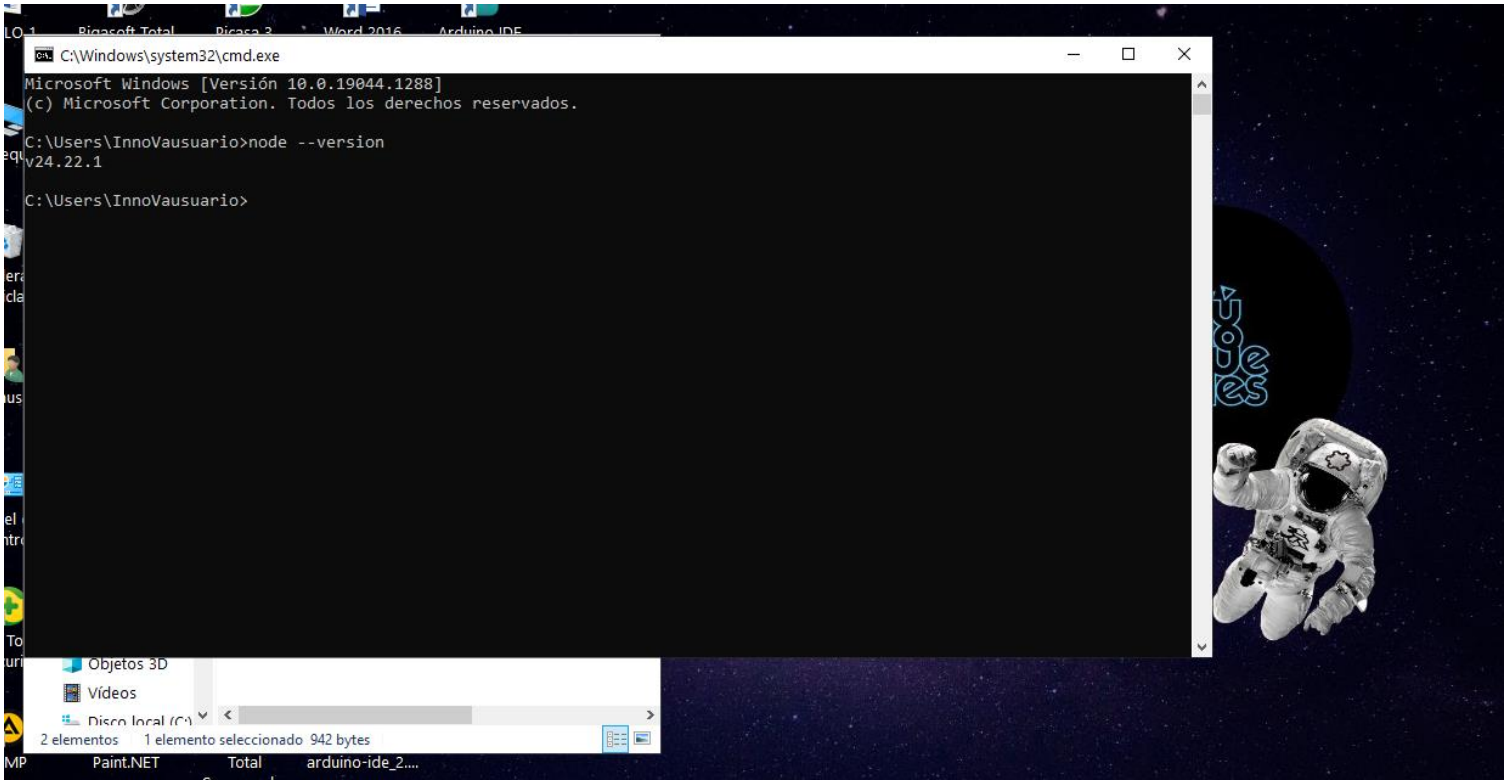


Fig. 12. Verificar instalación correcta.

EJECUTAR HOLA MUNDO PARA VERIFICAR SI ESTA BIEN

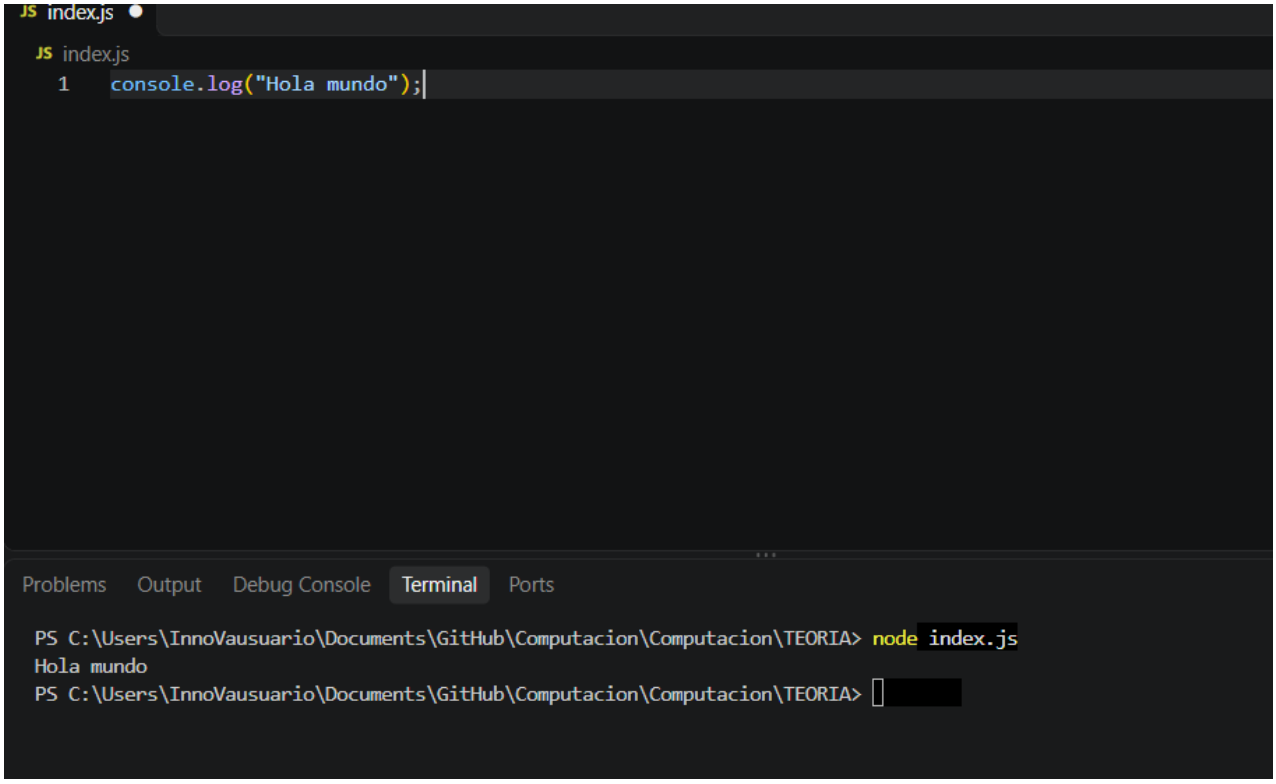


Fig. 13. Ejecutar "Hola mundo".

JAVA

DESCARGARLO DESDE LA PAGINA OFICIAL

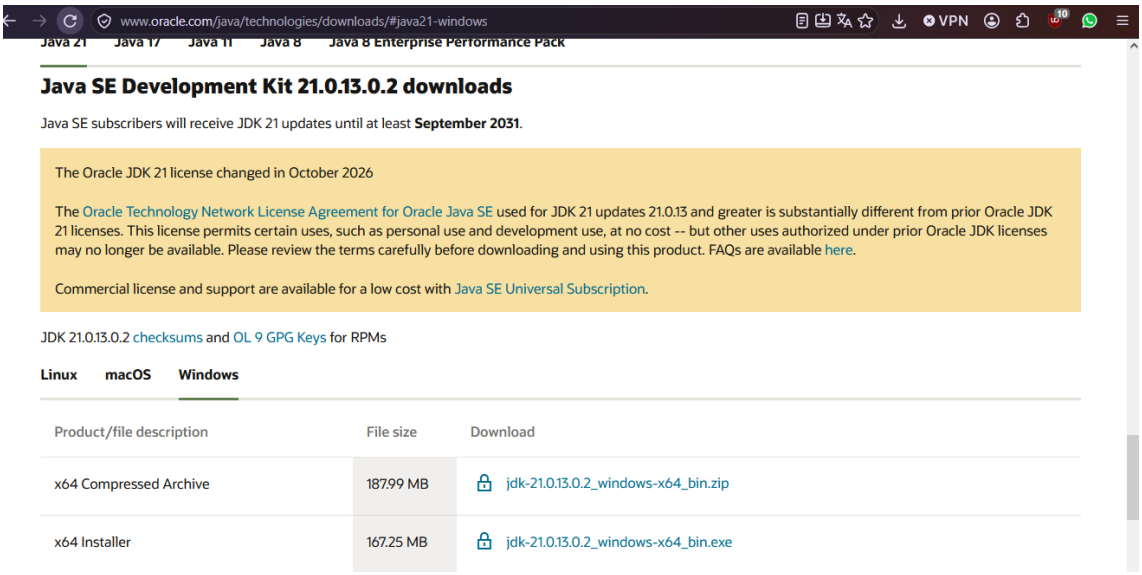


Fig. 14. Descargar JAVA.

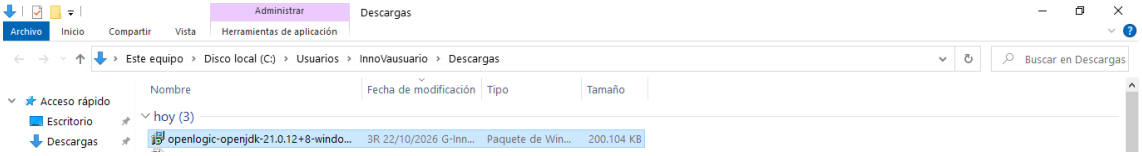


Fig. 15. Ubicar archivo descargado.

EJECUTAR

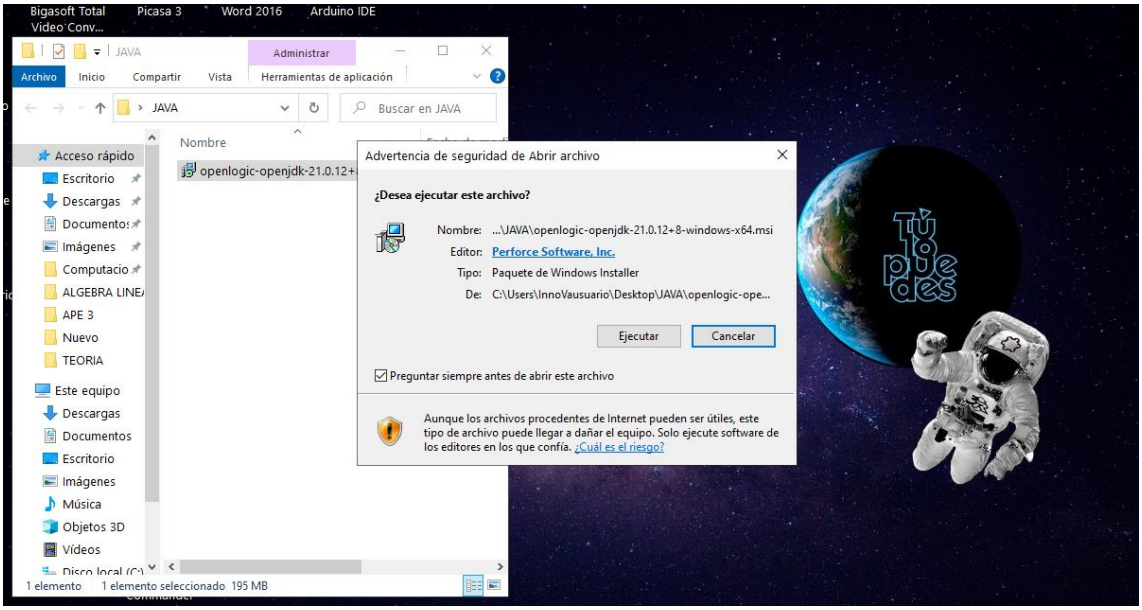


Fig. 16. Ejecutar instalador.

SEGUIR LAS INDICACIONES DEL PROGRAMA

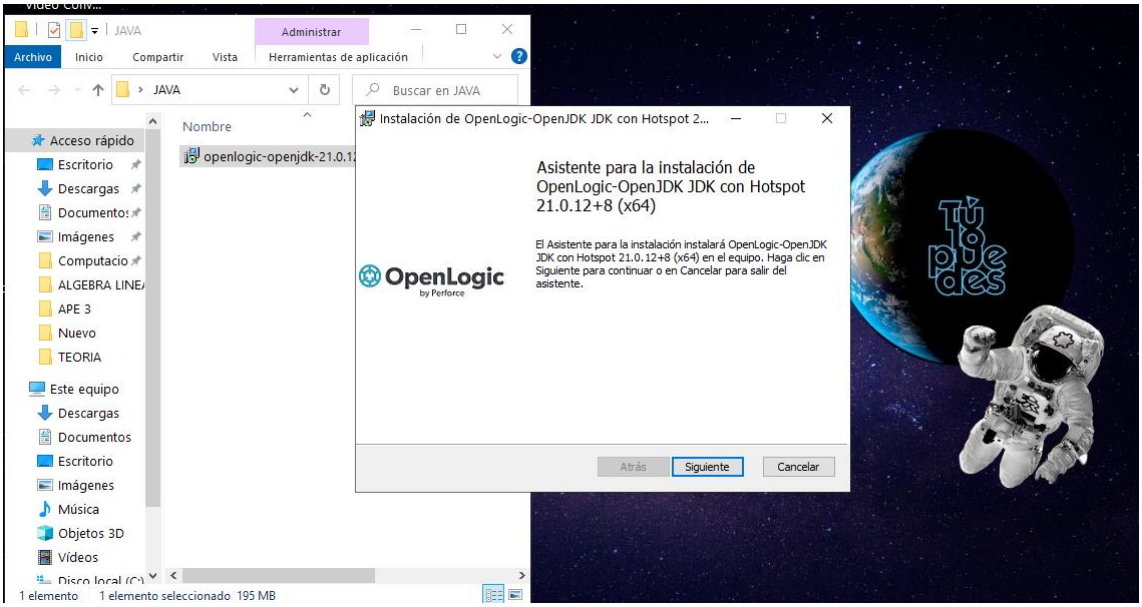


Fig. 17. Seguir indicaciones del programa.

ACEPTAR LO QUE PIDE

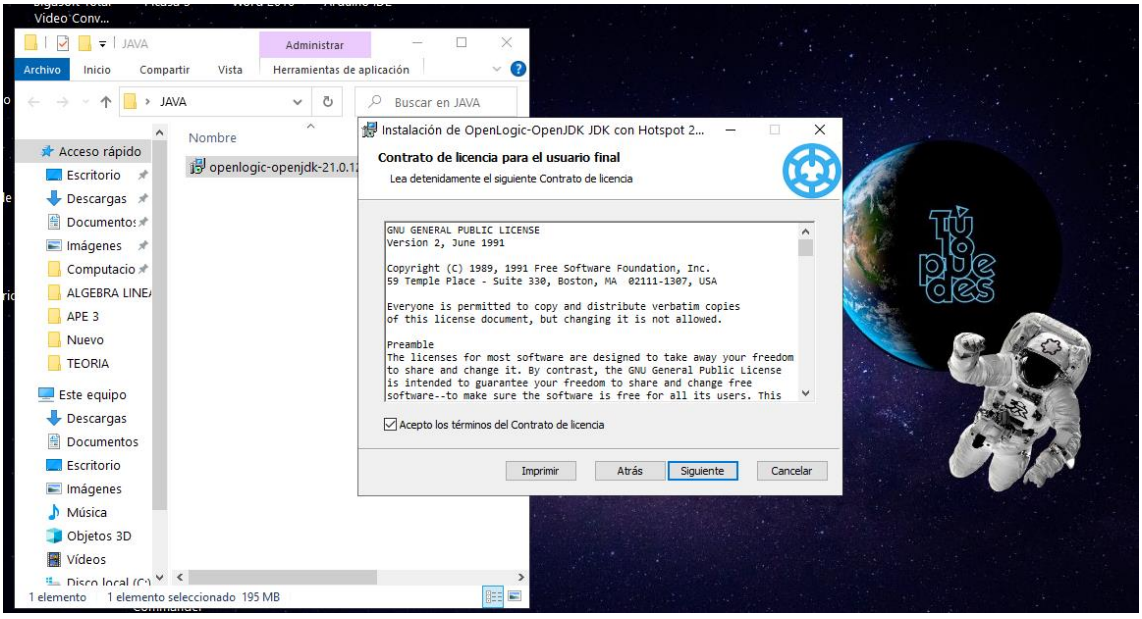


Fig. 18. Aceptar términos y condiciones.

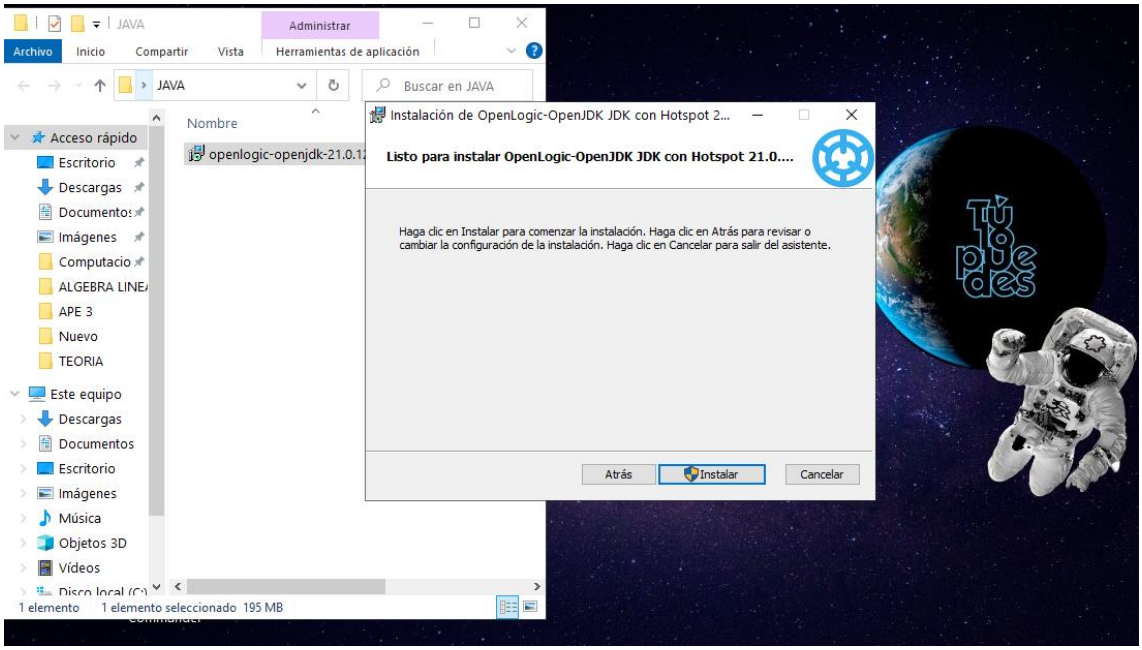


Fig. 19. Instalación.

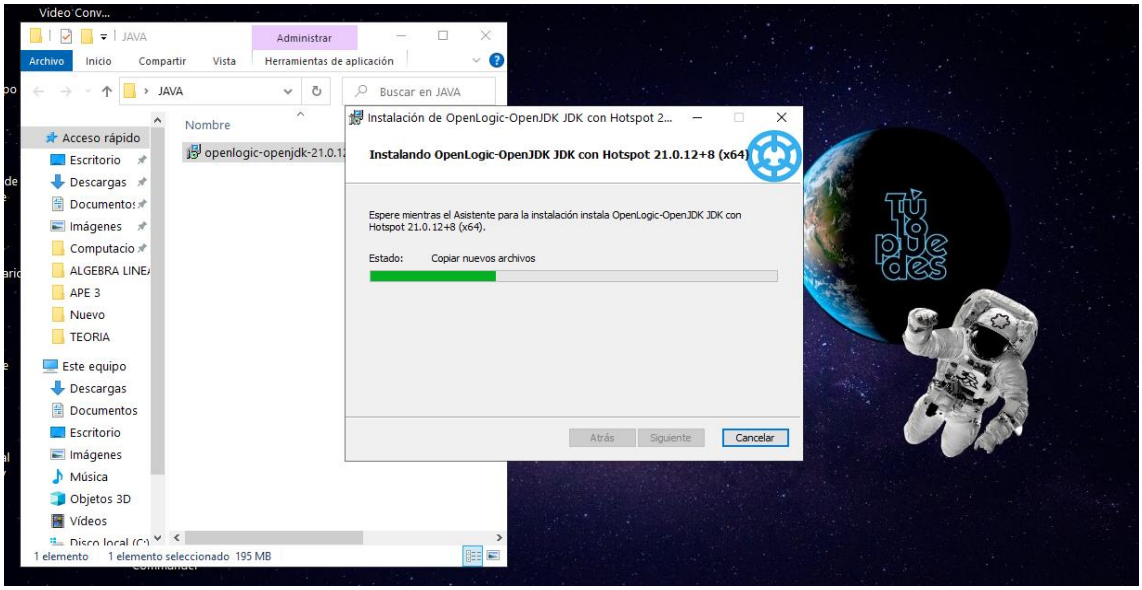


Fig. 19. Continuar instalación.

FINALIZAR

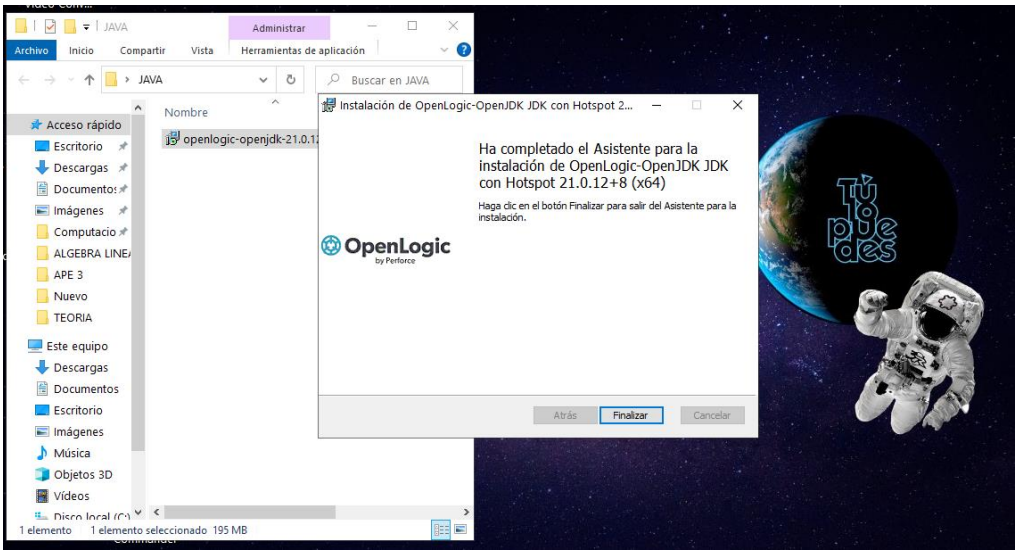


Fig. 20. Finalizar instalación.

EN LA CONSOLA cmd VERIFICAR QUE ESTE BIEN INSTALADO CON (java --version)

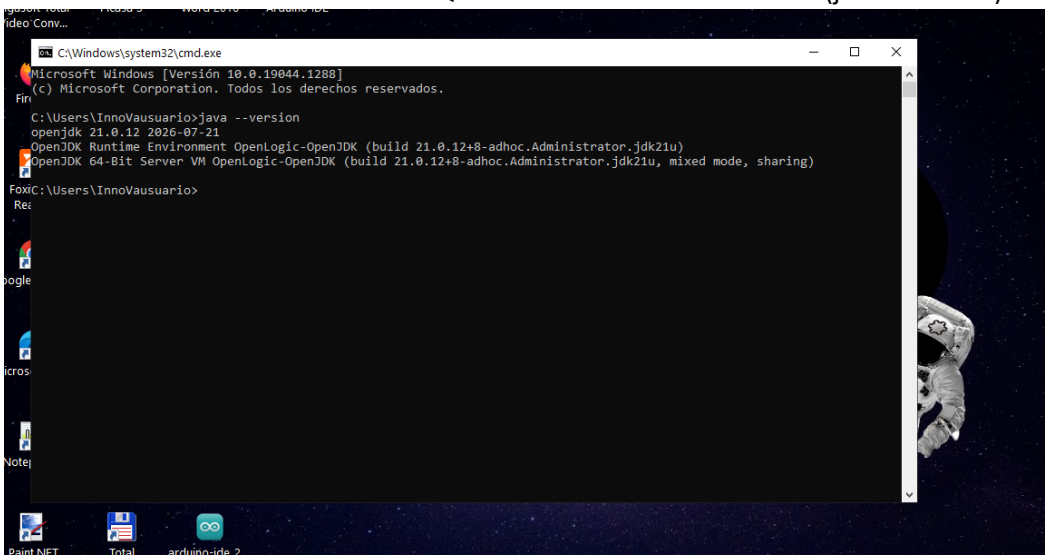


Fig. 21. Verificar instalación correcta.

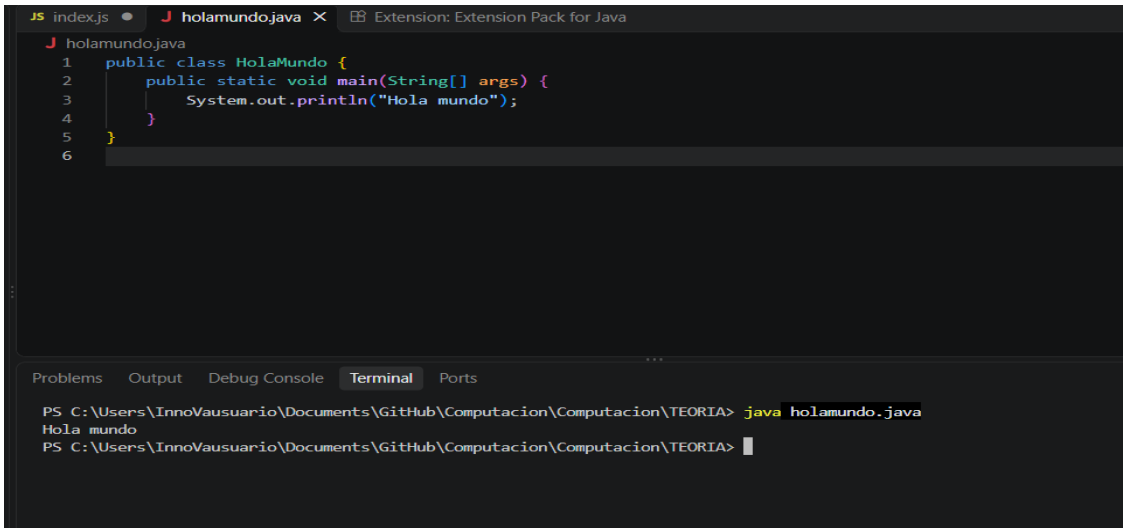


Fig. 22. Ejecutar "Hola mundo".

PYTHON

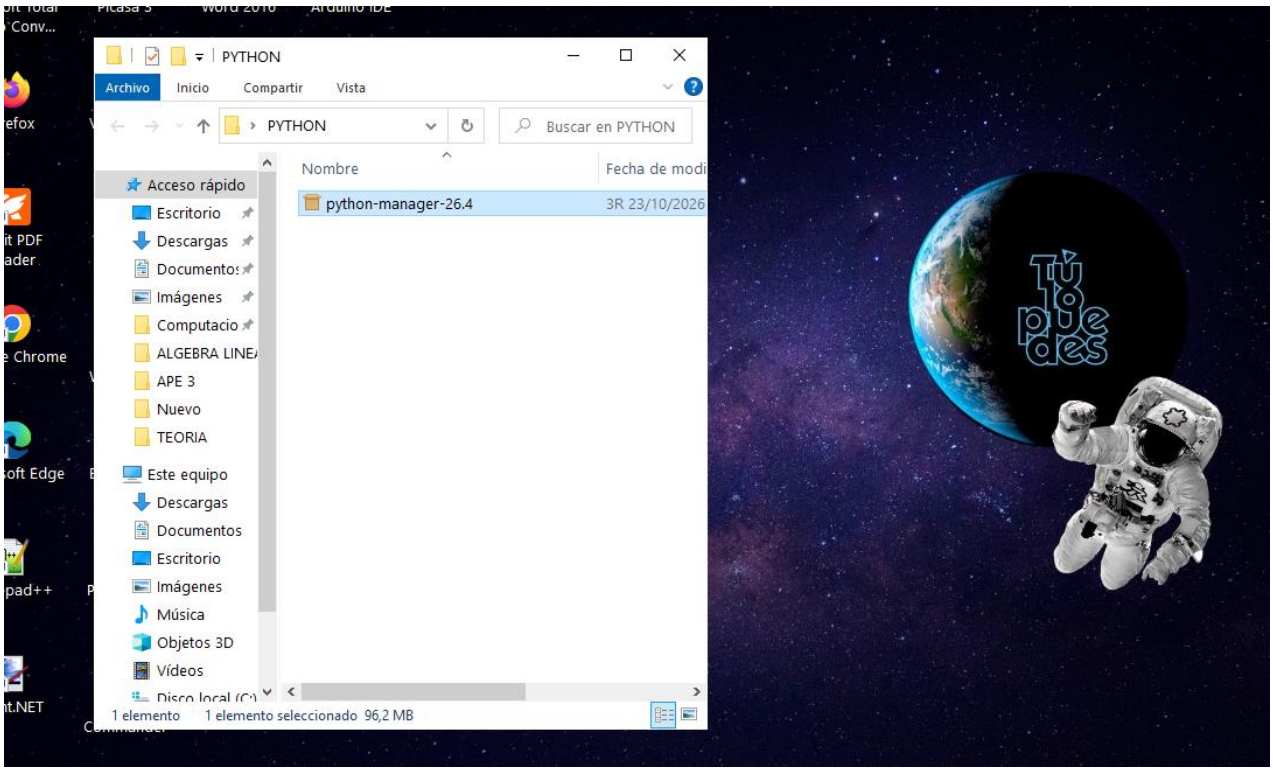


Fig. 23. Descargar PYTHON.

EJECUTARLO

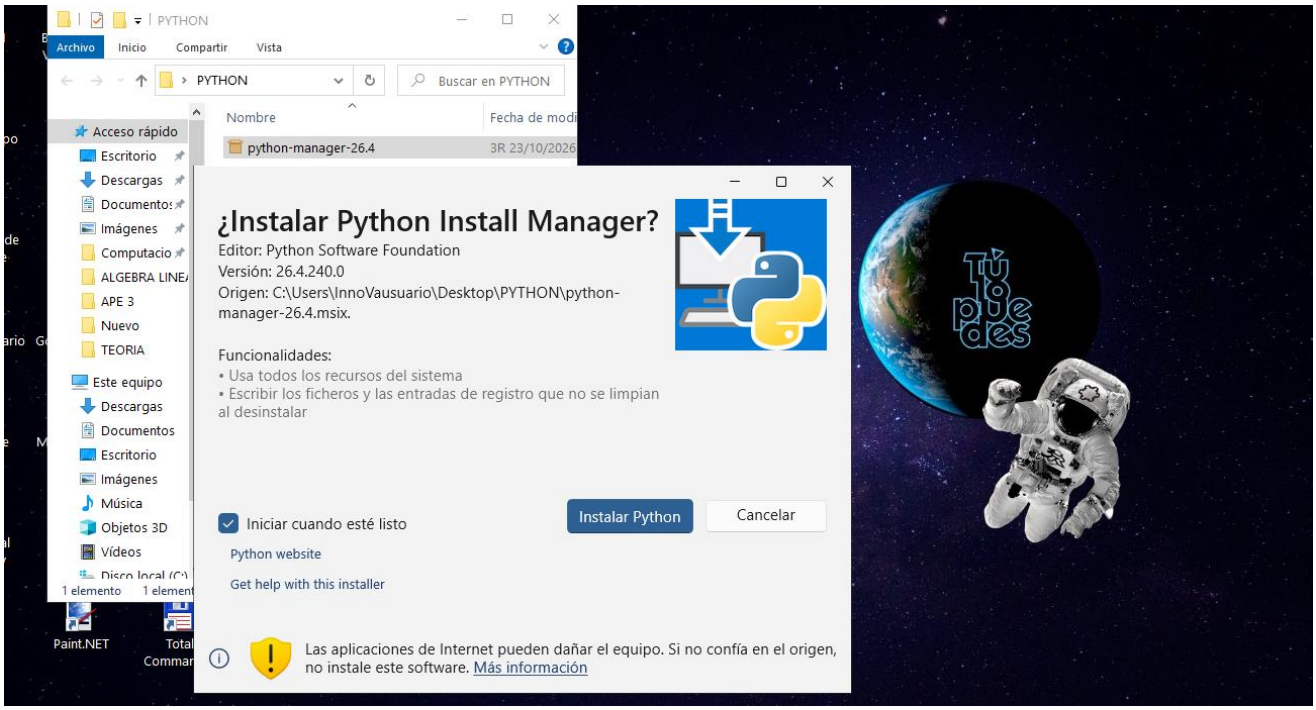


Fig. 24. Ejecutar el instalador.

PONER SI (Y)

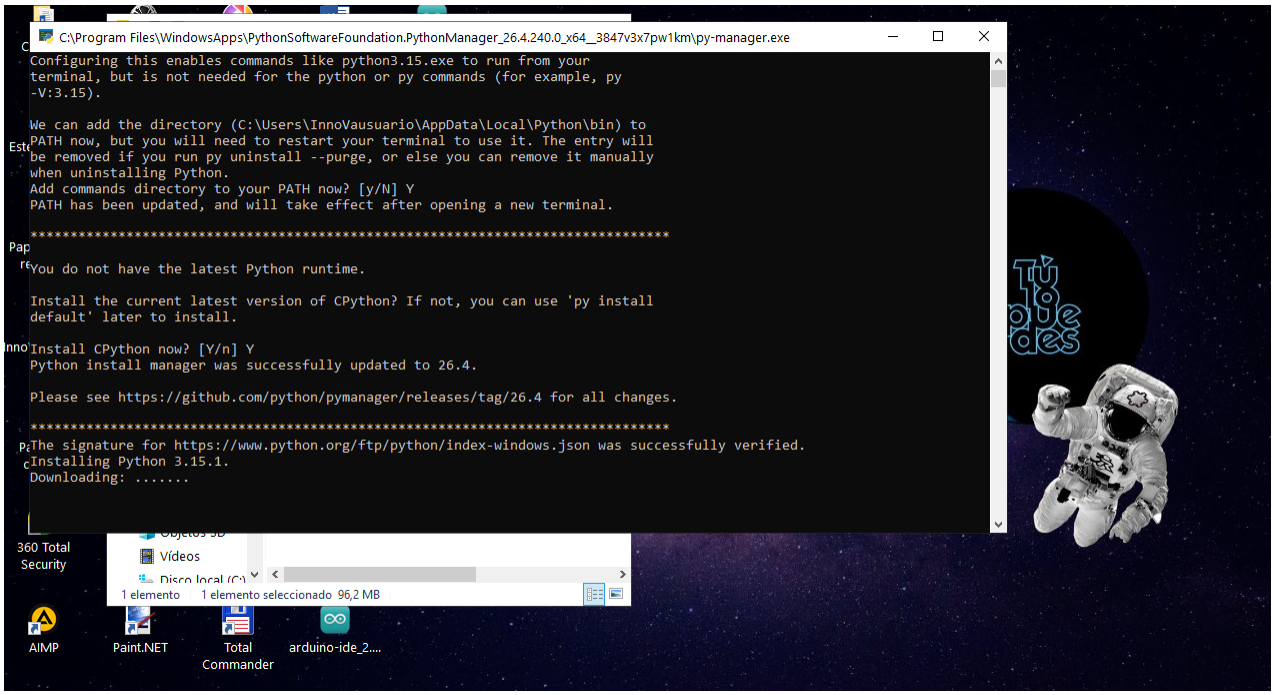


Fig. 25. Escribir (Y)

EN LA CONSOLA cmd VERIFICAR QUE ESTE BIEN INSTALADO CON (python --version) Y LISTO

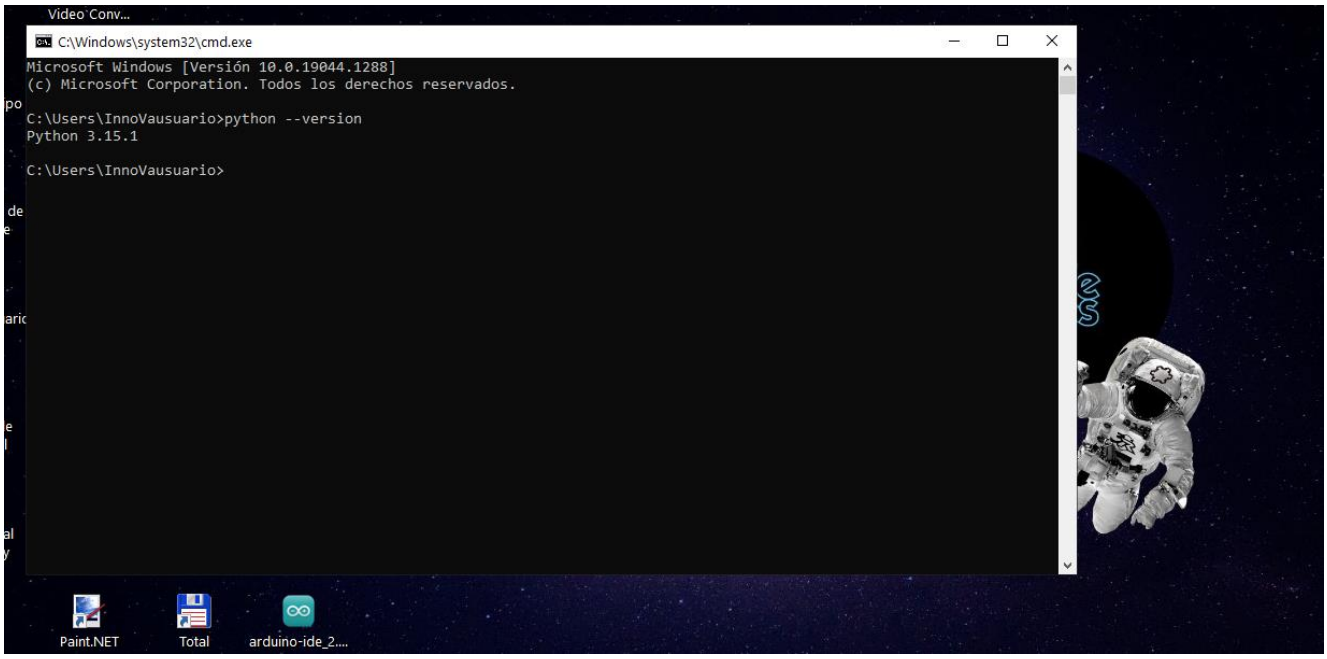


Fig. 26. Verificar instalación correcta.

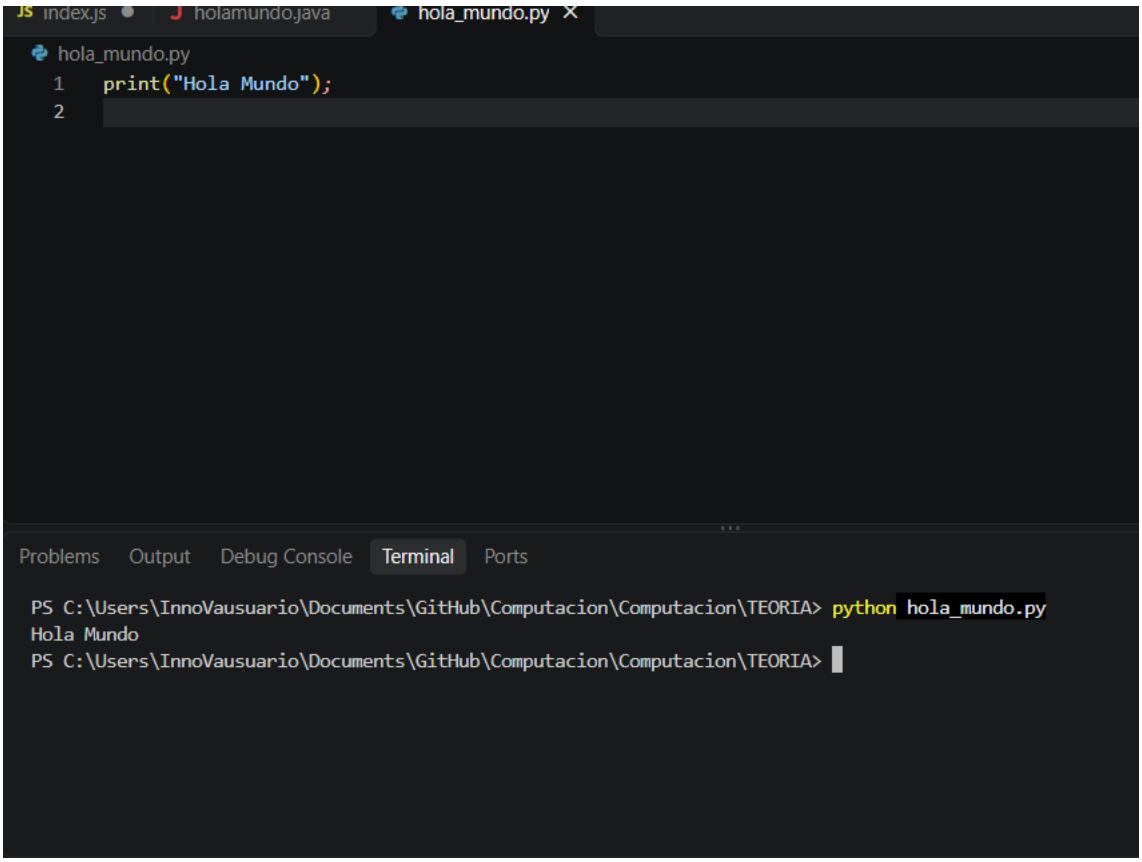


Fig. 27. Ejecutar "Hola Mundo".

8. Preguntas de Control:

- ¿Qué es un lenguaje de programación?

Un lenguaje de programación es un sistema que te ayuda a darle indicaciones a una computadora sobre qué acciones debe realizar está estructurado por símbolos y reglas gramaticales que permite comunicarse mejor.

- ¿Qué es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?

IDE significa “ENTORNO DE DESARROLLO CREADO” es una aplicación de software que ayuda de manera eficiente aumentar la productividad sobre quien la maneje ya que ayuda a crear, editar, facilita su trabajo.

- ¿Qué es un lenguaje compilado e interpretado?

Hay algunas diferencias sobre que se desarrolla en cada uno de ellos. El lenguaje compilado traduce el código mediante un compilador tiene una mayor velocidad al pero requiere compilación tras cada cambio.

El lenguaje interpretado no se compila anticipadamente si no que hay un interprete que lee y ejecuta el código línea por línea en tiempo real, tiene menor velocidad de ejecución pero es mucho más fácil de corregir.

9. Evaluación

La Actividad Práctico–Experimental es de carácter **demostrativo y formativo**, por lo que no será calificada ni requiere la entrega de reporte técnico. Su propósito es permitir al estudiante experimentar y consolidar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de lenguajes de programación mediante la práctica guiada por el docente.

10. Bibliografía

[1] A. A. Bhuiyan and M. Amiruzzaman, Programming with Java, 2nd ed. The Pennsylvania Alliance for Design of Open Textbooks (PA-ADOPT), 2025. Disponible en: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/programming-with-java

[2] J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia, and G. E. Vallejo Vallejo, Programando en C desde la práctica: problemas resueltos. Puerto Madero Editorial, 2023. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=933288

[3] J. M. Toro Bonilla, Fundamentos de programación: Python, 2.ª ed. Editorial Universidad de Sevilla, 2023. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=871117

11. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	Jose Oswaldo Guaman Quinche **Docente**	
Aprobado por	Edison Leonardo Coronel Romero. **Director de Carrera**	